🏭 AI 기반 열연 생산 시뮬레이션 및 최적 운영 의사결정 시스템

> 💡 실제 열연 공장의 압연 데이터를 학습한 AI로 가상 압연 공정을 만들고, 생산 전에 조건을 시험해 설비 부담이 가장 적은 운영 조건을 추천합니다.

---

1. 문제 정의

공정 이해

열연 공정은 `가열로 → 조압연 → 사상압연(F1~F5) → 냉각 → 권취` 순서로 진행됩니다. 사상압연에서는 5개 스탠드가 차례로 강판 두께를 줄여 최종 두께를 만듭니다.

문제점

- 제철소 AI는 고장 예측·이상 감지처럼 **문제 발생 전후의 대응**에 집중되어 왔습니다.
- 스탠드별 두께 감소량 배분(압하 배분)은 **숙련자 경험과 기존 설정표**에 크게 의존합니다.
- 배분이 한쪽으로 쏠리면 특정 스탠드에 하중이 몰려 **롤 마모, 설비 부담, 품질 편차, 정지 위험**이 커집니다.
- 새 조건을 실제 라인에서 시험하면 불량과 비용 위험이 크기 때문에, **생산 전에 검토할 수단**이 필요합니다.

2. 해결 아이디어

구분	기존 제철소 AI	우리 시스템
시점	문제 발생 후 또는 직전	**생산 전**
역할	이상 감지, 고장 예측	**가상 시험, 최적 조건 추천**
결과	경보	**바로 쓸 수 있는 운영 조건**

- 과거 압연 기록을 학습한 AI가 "압연 조건 → 스탠드별 압연 하중"을 예측하는 **가상 공정** 역할을 합니다.
- 최적화 알고리즘이 수많은 조합을 가상으로 시험해 **가장 안정적인 조건을 추천**합니다.

3. 활용 데이터

항목	내용
출처	미국 상업 열연 공장 사상압연 데이터 (Colorado School of Mines 연구팀, *Metals* 2025, CC BY 4.0)
규모	코일 7,797개 × 사상압연 5스탠드 = 38,980건
기간	2023~2024년
강종	10종
입력 변수	강종, 코일 번호, 연주기 번호, 스탠드 번호, 스탠드별 입·출구 두께, 판 폭, 소재 온도, 롤 반경
예측 대상	스탠드별 압연 하중

4. 시스템 구성

```
[입력] 강종, 폭, 목표 두께, 스탠드별 두께 감소량 배분
            ↓
[1] AI 하중 예측 모델 ── 물리 기반 모델과 비교·결합
            ↓
[2] 생산 시뮬레이터 ── 조건 변경 시 스탠드별 하중 변화 시각화
            ↓
[3] 최적 조건 추천 ── 하중 균형, 설비 한계 준수
```

① AI 하중 예측 모델

- MLP(딥러닝)와 GBDT로 스탠드별 압연 하중을 예측합니다.
- 물리 기반 모델을 기준선으로 비교하고, 물리 모델에 AI 보정을 더한 하이브리드 모델을 시험합니다.

② 생산 시뮬레이터

- 강종, 폭, 스탠드별 두께 감소량을 바꾸면 F1~F5 하중을 즉시 표시합니다.
- 설비 한계를 넘는 스탠드에 경고를 표시합니다.
- 과거 운영 범위를 벗어난 입력은 제한하거나 "신뢰도 낮음"으로 표시합니다.

③ 최적 조건 추천

- 최종 두께를 지키면서 스탠드 간 하중 차이와 최대 하중을 최소화하는 배분을 탐색합니다.
- 현재 조건과 추천 조건을 나란히 비교합니다.

5. 근거 및 검증 계획

- 논문에서 같은 데이터로 만든 물리식 모델이 **R^2 0.946**을 기록했습니다. 압연 조건으로 하중을 충분히 예측할 수 있다는 근거입니다.
- 강종별 차이와 비선형 관계를 AI로 학습해 **기준선보다 더 정확한 예측**을 목표로 합니다.
- 같은 코일의 데이터가 학습과 평가에 동시에 들어가지 않도록 **코일 단위로 분할**해 평가합니다.
- 평가 지표: R^2, 평균 절대 오차(MAE), 스탠드별 오차

> ⚠️ 논문 식에 필요한 압연 속도가 데이터에 없으면, 두께·폭·롤 반경으로 계산한 접촉길이 기반 물리 모델로 기준선을 대체합니다.

6. 활용 기술 및 도구

분야	도구
분석·모델	Python, pandas, PyTorch(MLP), scikit-learn(GBDT)
최적화	Optuna 또는 SciPy
시각화·시연	Streamlit 웹 시뮬레이터
협업	GitHub, 노션

7. 구현 우선순위

단계	내용	구분
1	데이터 정리, 기준 모델, AI 예측 모델	✅ 필수
2	시뮬레이터 화면	✅ 필수
3	최적 조건 추천	✅ 필수
4	하이브리드 모델, 강종별 분석	➕ 선택
5	화면 고도화, 추가 시각화	➕ 선택

일정이 밀리면 선택 항목부터 제외해 필수 기능을 완성합니다.

8. 역할 분담 및 협업 방식

역할	담당 업무	팀원
데이터 분석	데이터 정리, 탐색 분석, 기준 모델 구현	구정희, 김다한
AI 모델링	MLP·GBDT 하중 예측 모델 개발 및 평가	김하진, 오정수

역할	담당 업무	팀원
최적화	압하 배분 최적화 알고리즘 구현	김하진, 박지해
시뮬레이터·발표	Streamlit 화면, 발표 자료, 시연	박지해

협업 방식

- GitHub 저장소 하나에 코드와 데이터 처리 과정을 공유합니다.
- 시작할 때 모델 입력·출력 형식을 합의해, 모델 개발과 화면 개발을 동시에 진행합니다.
- 아래 확인 시점마다 전원이 진행 상황을 공유하고 막힌 부분을 함께 해결합니다.

9. 일정 및 확인 시점

시간	목표	확인 시점 산출물
13:00~15:00	데이터 정리, 탐색 분석	정리된 데이터, 주요 그래프
15:00~16:30	물리 기반 기준 모델 구현	기준 성능(R^2, MAE)
16:30~20:00	AI 예측 모델 개발 및 개선	기준 대비 성능 비교표
20:00~23:00	최적화와 시뮬레이터 화면 개발	작동하는 시뮬레이터
23:00~01:00	통합, 시연 점검, 발표 자료 완성	발표 자료, 시연 영상
01:00~02:00	최종 점검 및 제출	제출 완료

10. 최종 산출물

- 🖥️ Streamlit 생산 시뮬레이터 (조건 입력 → 하중 예측 → 최적 조건 추천)
- 📈 모델 성능 비교표 (물리 기준 모델 vs MLP vs GBDT)
- 💻 GitHub 코드 저장소
- 📑 발표 자료와 시연 영상

시연 시나리오

1. 특정 강종과 폭을 선택합니다.
2. 현재 압하 배분에서 F1 스탠드에 하중이 몰리는 상황을 보여줍니다.
3. "최적 조건 추천"을 누르면 하중이 고르게 분산된 배분이 제시됩니다.
4. 현재 조건과 추천 조건의 최대 하중과 하중 편차를 비교합니다.

11. 기대 효과

- 🛠️ **설비 안정**: 특정 스탠드 과부하를 막아 롤 마모와 설비 정지 위험 감소
- ⚙️ **생산 효율**: 현장 시험 없이 다양한 운영 조건을 사전 검토
- 📊 **의사결정 지원**: 경험 중심 조건 설정을 데이터 근거로 보완하고 숙련자 노하우를 시스템으로 축적
- ⚡ **부가 효과**: 하중이 고르게 분산되면 모터 부담이 줄어 에너지 절감 가능성

12. 현업 적용 방안 및 한계

사용자와 사용 장면

- **운영자**: 생산 전 압연 조건을 시뮬레이터로 확인하고 추천 조건을 참고
- **공정 엔지니어**: 신강종이나 새 규격의 압연 조건을 현장 시험 전에 검토

적용 단계

1. 현장 데이터로 재학습
2. 과거 운영 범위 안에서 운영자 검토용으로 시범 적용
3. 검증 후 적용 범위 확대

한계

- 과거 운영 범위를 벗어난 조건은 예측을 신뢰하기 어려워, 시뮬레이터의 입력 범위를 제한합니다.
- 품질과 에너지 데이터가 없어 품질 영향과 에너지 절감량은 직접 평가하지 못합니다.
- AI 추천은 자동 제어가 아니라 운영자 판단을 돕는 참고 정보로 활용합니다.